

Périmètres, aires, volumes.

Ressources :

6eme Mission indigo et tout en math

4eme mission indigo

5eme mission indigo

1ère déclic

I/ Périmètres

- Longueur et unités
- Polygones
- Cercle

I/a) Longueur et unités

Définition

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour.

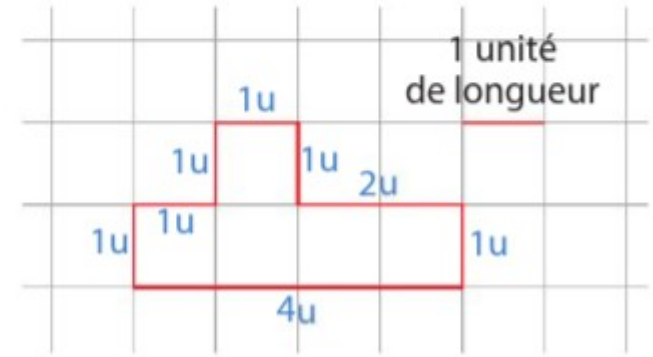
Il s'exprime à l'aide d'une unité de longueur.

► Exemple

On souhaite déterminer le périmètre de la figure ci-contre dans l'unité de longueur donnée.

$$6 \times 1 + 2 + 4 = 12$$

Le périmètre de cette figure est de 12 unités de longueur.



I/a) Longueur et unités

Méthode

L'unité de longueur de référence est le mètre. Pour **convertir des unités de longueur**, on effectue des multiplications ou des divisions par 10. On peut s'aider du tableau suivant.

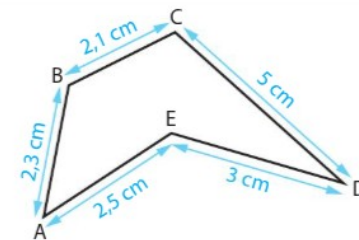
Multiples de l'unité			Unité	Sous-multiples de l'unité		
km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1 km = 10 hm	1 hm = 10 dam = $\frac{1}{10}$ km	1 dam = 10 m = $\frac{1}{10}$ hm	1 m = 10 dm = $\frac{1}{10}$ dam	1 dm = 10 cm = $\frac{1}{10}$ m	1 cm = 10 mm = $\frac{1}{10}$ dm	1 mm = $\frac{1}{10}$ cm

I/b) Périmètre

- Polygones

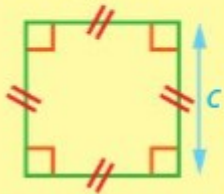
Propriété

Le périmètre d'un polygone est égal à la somme des longueurs de ses côtés.



Propriétés

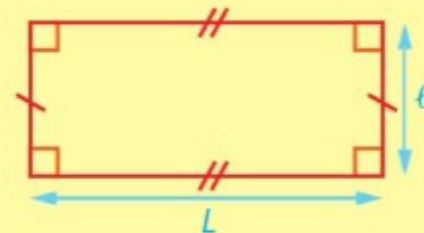
- Le périmètre d'un carré est égal au produit de la longueur de son côté par 4 : $\mathcal{P} = 4 \times c$



- Le périmètre d'un rectangle est égal à la somme du double de sa longueur et du double de sa largeur :

$$\mathcal{P} = 2 \times L + 2 \times \ell$$

ou $\mathcal{P} = 2 \times (L + \ell)$



I/a) Longueur et unités

- Cercle

Propriétés

- La **longueur** L (ou **circonférence**) d'un cercle de diamètre D est égale au produit de son diamètre par le nombre π . Elle est donc **proportionnelle** à son diamètre (et à son rayon r) :

$$L = D \times \pi \text{ ou } L = 2 \times r \times \pi$$

- Le nombre π (pi) n'est pas un nombre décimal, il possède une infinité de chiffres après la virgule :

$$\pi \approx 3,141\,592\,653\,589\,793\dots$$

- La circonférence peut être approchée par la méthode d'archimède.

II/ Aires

- Def intuitive
- Comparaison : égalités, inégalités
- Multiples et agrandissements

II/a) Def intuitive

Définition

L'aire d'une figure est la mesure de sa surface intérieure, dans une unité donnée.

► Exemple

Ces deux figures ont le même périmètre (14 unités de longueur) mais la surface de la figure ② est plus grande que celle de la figure ①.

Figure ① : 6 unités d'aire

Figure ② : 7 unités d'aire

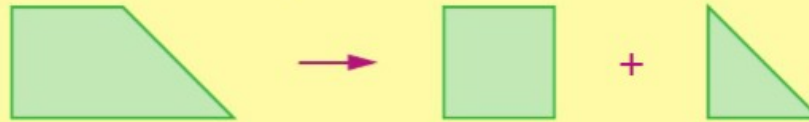


II/b) Comparaisons

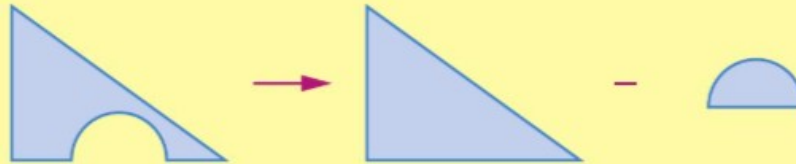
Méthodes

Pour calculer l'aire de certaines figures, on peut utiliser plusieurs méthodes suivant les cas.

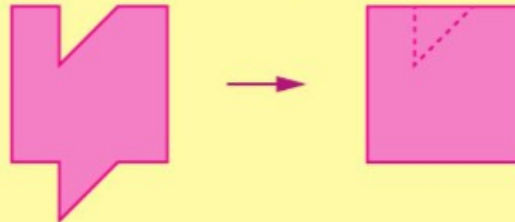
- **Méthode 1** : on décompose et on additionne.



- **Méthode 2** : on complète et on soustrait.



- **Méthode 3** : on découpe et on réplace.

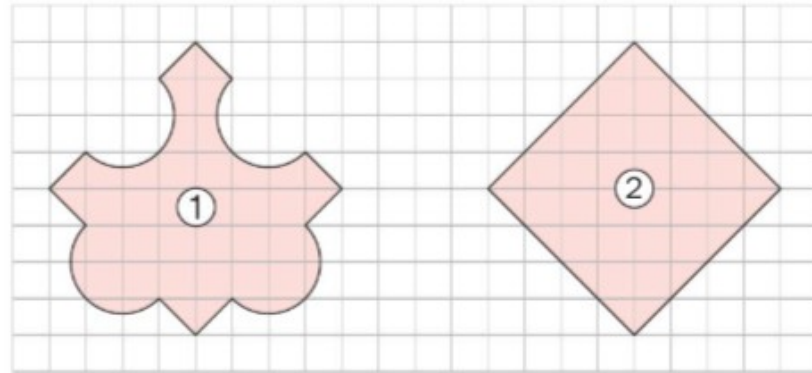


II/b) Comparaisons

- Découpage

3 Comparer des aires par découpage

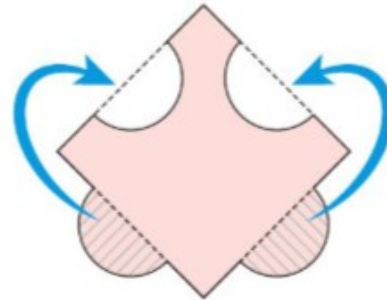
Comparer les aires des figures ① et ②.



Solution

En découpant et en déplaçant les deux demi-disques extérieurs de la figure ① comme ci-contre, on obtient la figure ②.

Les figures ont donc la même aire.



On peut aussi imaginer le découpage de la figure.

II/b) Comparaisons

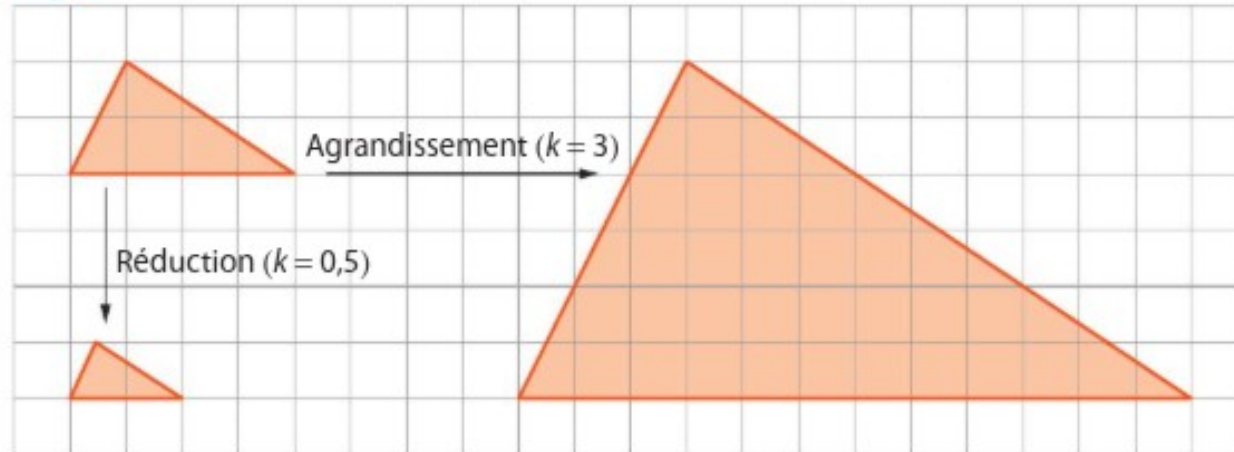
Définition

Soit k un nombre strictement positif.

Multiplier toutes les longueurs d'une figure par k , c'est faire :

- un **agrandissement** de rapport k si $k > 1$;
- une **réduction** de rapport k si $k < 1$.

Exemple



II/b) Comparaisons

Propriété

Lors d'un agrandissement ou d'une réduction, les mesures des angles sont conservées.

Propriété

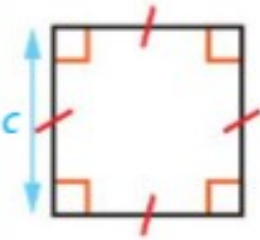
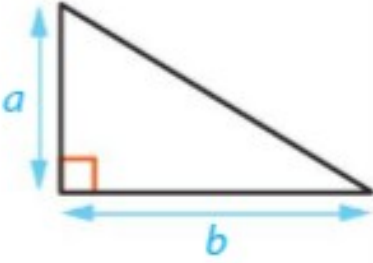
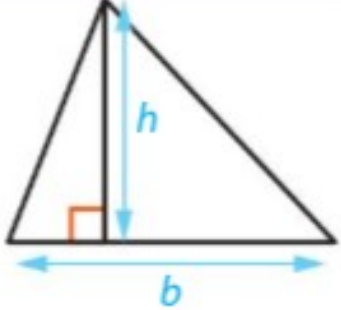
Soit k un nombre strictement positif.

Lorsque toutes les longueurs d'une figure sont multipliées par k :

- les aires sont multipliées par k^2 (soit $k \times k$) ;
- les volumes sont multipliés par k^3 (soit $k \times k \times k$).

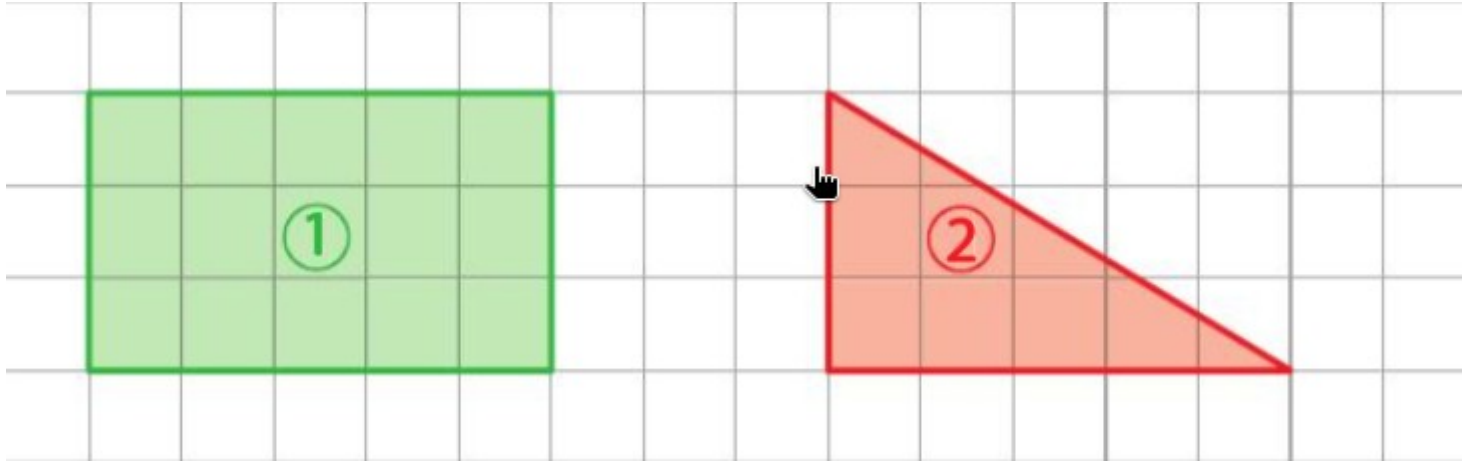
II/c) Calculs d'aires

Propriétés

	Carré	Rectangle	Triangle rectangle	Triangle	Disque
Figure					
Aire	$\mathcal{A} = c \times c$	$\mathcal{A} = L \times \ell$	$\mathcal{A} = (a \times b) \div 2$	$\mathcal{A} = (h \times b) \div 2$	$\mathcal{A} = r \times r \times \pi$

II/c) Calculs d'aires

- Découpage : Triangle rectangle → rectangle

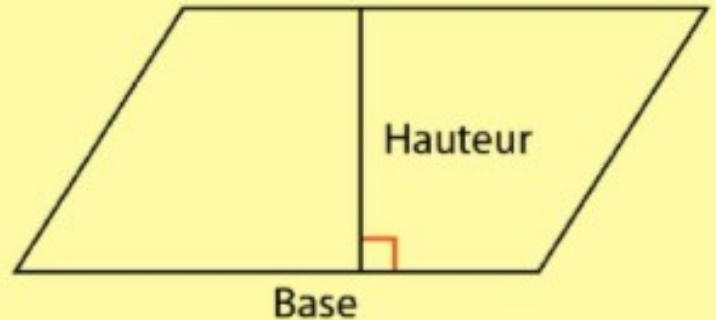


II/c) Calculs d'aires

- Découpage : Parallélogramme $\rightarrow$ rectangle

Définition

Dans un parallélogramme, on appelle **hauteur** relative à un côté un segment perpendiculaire à ce côté dont une extrémité est sur ce côté et l'autre est sur le côté opposé.



II/c) Calculs d'aires

- Triangle : avec trigonométrie

109 Loi des sinus

On considère un triangle ABC .

On note $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$ et $\mathcal{S}$ son aire.

1. En distinguant trois cas selon la mesure de l'angle $\hat{A}$, montrer que $\mathcal{S} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$.

II/d) Autres polygones

- Triangle : formule de héron : aire en fonction du périmètre

TP2 Formule de Héron

On considère un triangle ABC .

On note $AB = c$, $BC = a$, $CA = b$; $\mathcal{S}$ son aire et p son demi-périmètre soit $p = \frac{a+b+c}{2}$.

Partie A. Les outils utiles

Compléter la fiche mémo suivante.

Relation d'Al-Kashi :

$$a^2 = \dots$$

Identités remarquables :

$$(a+b)^2 = \dots \quad (a-b)^2 = \dots$$
$$\dots = a^2 - b^2$$

Conséquence de la loi des sinus :

$$\mathcal{S} = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A}$$

Relation trigonométrique :

$$(\cos \hat{A})^2 + (\sin \hat{A})^2 = \dots$$

Partie B. Démonstration

Utiliser les outils rappelés précédemment pour :

1. montrer que :

$$1 + \cos \hat{A} = \frac{2p(p-a)}{bc} \quad \text{et} \quad 1 - \cos \hat{A} = \frac{2(p-b)(p-c)}{bc}$$

2. exprimer le produit $(1 + \cos \hat{A})(1 - \cos \hat{A})$ en fonction de p , a , b et c ;

3. exprimer $\sin \hat{A}$ en fonction de p , a , b et c ;

4. en déduire la **formule de Héron** :

$$\mathcal{S} = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

Partie C. Application

Calculer la surface de la voile du voilier ci-contre.

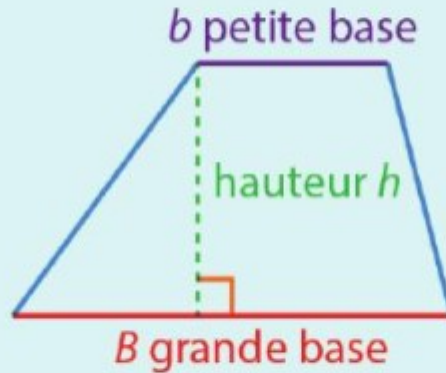


II/d) Autres polygones

- Trapèze

L'aire d'un trapèze est égale à la moitié du produit de la somme de ses bases par sa hauteur.

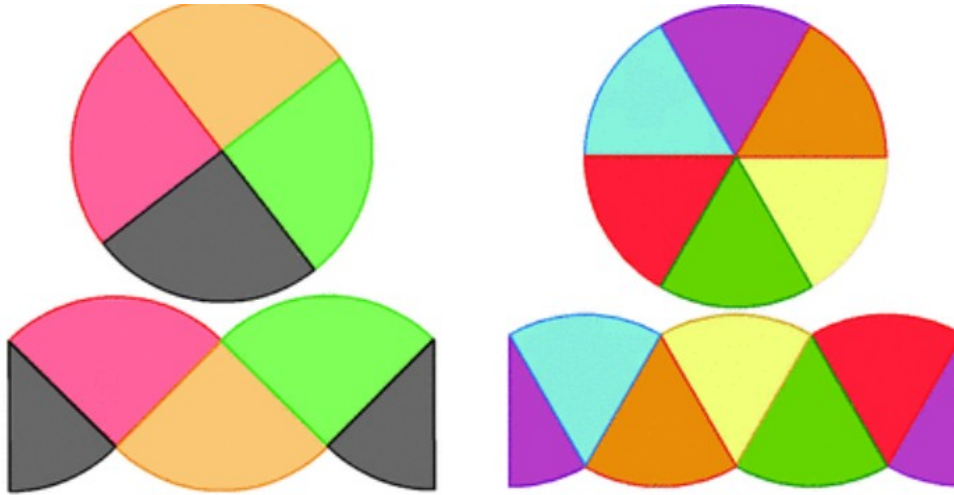
1. Traduire la formule de l'aire du trapèze à l'aide d'une formule littérale utilisant b , B et h .



2. Calculer l'aire d'un trapèze tel que $b = 5$ cm, $B = 7$ cm et $h = 4$ cm.

II/e) Disque

- Intuitivement (collège)



II/e) Unités

Définitions

- L'unité d'aire de référence est le **mètre carré**, noté m^2 . Elle correspond à l'aire d'un carré de 1 m de côté.
- Autres unités d'aire :

Multiples de l'unité			Unité	Sous-multiples de l'unité		
km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
$1 km^2 = 100 hm^2$	$1 hm^2 = 100 dam^2$ $= \frac{1}{100} km^2$	$1 dam^2 = 100 m^2$ $= \frac{1}{100} hm^2$	$1 m^2 = 100 dm^2$ $= \frac{1}{100} dam^2$	$1 dm^2 = 100 cm^2$ $= \frac{1}{100} m^2$	$1 cm^2 = 100 mm^2$ $= \frac{1}{100} dm^2$	$1 mm^2 = \frac{1}{100} cm^2$

PROPRIÉTÉS

- **Les rotations** conservent les angles, les longueurs, les aires et le parallélisme.
- **Les homothéties** conservent les angles et le parallélisme mais elles multiplient les longueurs par k (si $k > 0$) ou $-k$ (si $k < 0$) et les aires par k^2 .

III/ Volumes

- Définition
- Solides usuels
 - Pavés droits
 - Prismes et cylindres
 - Pyramides et cônes
 - Boule, sphère

III/a) Définition

Définitions

- Le **volume** d'un solide est la mesure de son espace intérieur.
- L'unité de volume de référence est le **mètre cube**, noté **m³**.

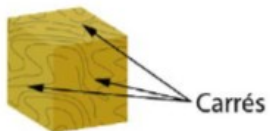
Il correspond au volume d'un cube d'un mètre d'arête.

- Le **litre**, noté **L**, est une unité de contenance équivalente au dm^3 : $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

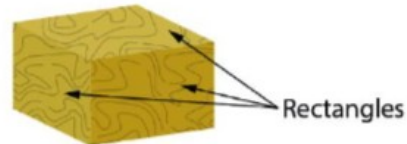
III/b) Solides usuels

► Exemples

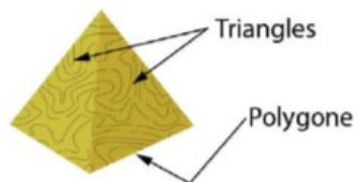
Un cube



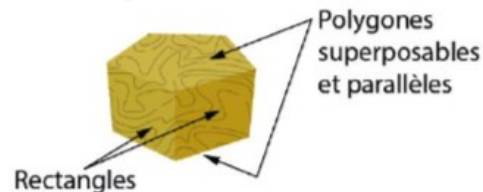
Un pavé droit



Une pyramide



Un prisme droit



Remarques

- Certains solides ne sont pas des polyèdres.



Cône



Cylindre



Boule

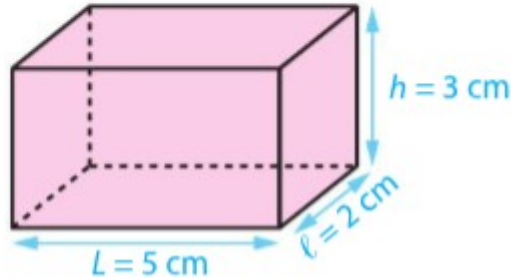
III/c/1) Pavés droits

Propriété

Le volume d'un pavé droit est égal au produit de sa **L**ongueur par sa **ℓ**argeur et par sa **h**auteur :

$$V = L \times \ell \times h$$

Exemple



$$V = 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} = 30 \text{ cm}^3$$



Quand tu effectues le calcul, toutes les dimensions doivent être dans la même unité.

Cas particulier : Volume cube de côté c : c^3

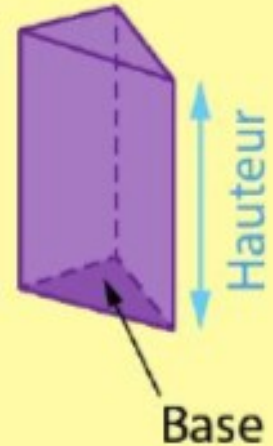
III/c/2)

- Prismes et cylindres

Propriété

Le volume $\mathcal{V}$ d'un prisme droit est donné par la formule :

$$\mathcal{V} = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$$



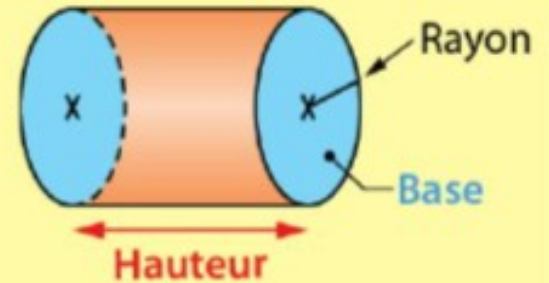
III/c/2)

- Prismes et cylindres

Propriété

Le volume $\mathcal{V}$ d'un cylindre de révolution de rayon r et de hauteur h est donné par la formule :

$$\mathcal{V} = \text{aire de la base} \times \text{hauteur} = \pi \times r \times r \times h$$



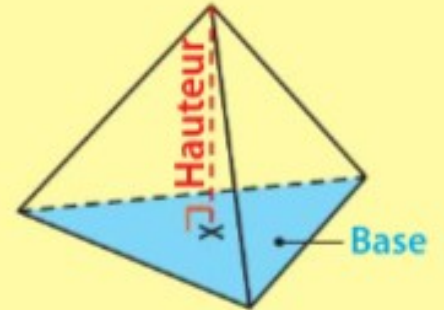
III/c/3)

- Pyramides et cônes :

Propriété

- Le volume V d'une pyramide est donné par la formule :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$



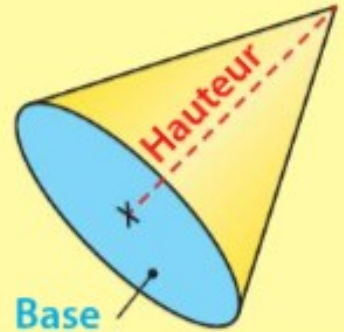
III/c/3)

- Pyramides et cônes :

Propriété

- Le volume V d'un cône de révolution est donné par la formule :

$$V = \frac{\text{aire de la base} \times \text{hauteur}}{3}$$



III/c/4) Multiples

Propriété

k désigne un nombre positif.
Lors d'un agrandissement ou d'une réduction
de rapport k , **les volumes sont multipliés par k^3** .

Si le rapport k est compris entre 0 et 1,
il s'agit alors d'une réduction.



III/c/4) Solides de révolution

- Volume boule

Définitions

Soit O un point de l'espace et r un nombre positif.

- La **sphère** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM = r$.
- Un **grand cercle** de la sphère est un cercle de centre O et de rayon r .
- La **boule** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points M de l'espace tels que $OM \leq r$.

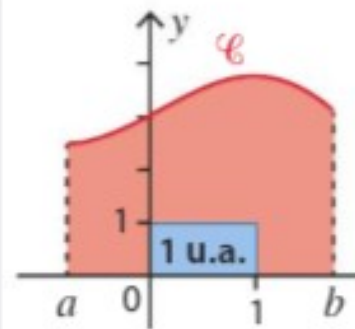
Propriété

Le volume d'une boule de rayon r est donné par la formule $V = \frac{4\pi r^3}{3}$.

IV/ Calcul avec intégration

Définition

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$ et $\mathcal{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal. L'aire du domaine délimité par la courbe $\mathcal{C}$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = a$ et $x = b$, exprimée en unité d'aire, est appelée **intégrale de a à b de la fonction f** . Elle est notée $\int_a^b f(x) dx$.



IV/b) Lien primitives

Théorème

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$. Soit F la fonction définie sur $[a; b]$ par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. La fonction F est la primitive de f sur $[a; b]$ qui s'annule en a .

Propriété (corollaire)

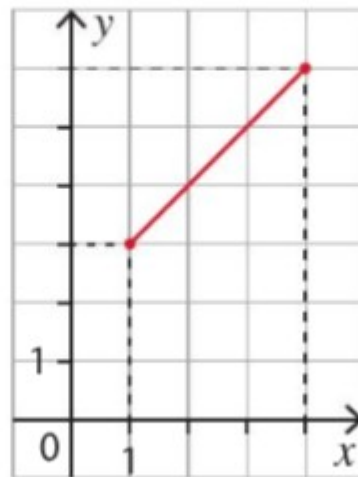
Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$. Soit F une primitive de f sur $[a; b]$.

On a $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$. Ce nombre peut aussi se noter $[F(t)]_a^b$.

IV/c) Applications

- Trapèze

- 3 La courbe d'une fonction f , définie sur l'intervalle $[1; 4]$, est représentée ci-dessous par un segment dans un repère orthonormé.

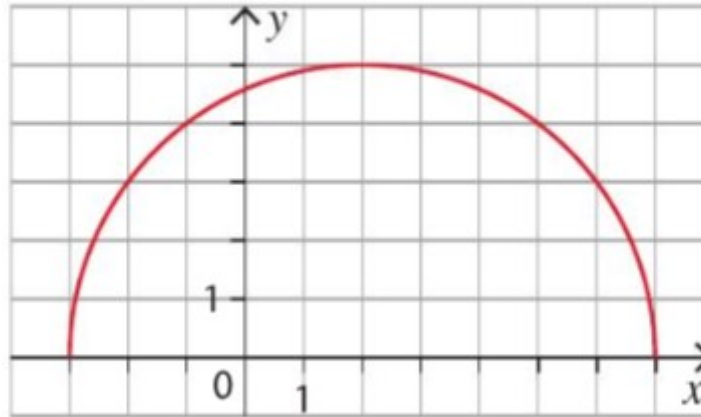


- Calculer $\int_1^4 f(t) dt$.

IV/c) Applications

- Cercle

La courbe d'une fonction h , définie sur l'intervalle $[-3; 7]$, est représentée par le demi-cercle ci-dessous dans un repère orthonormé.

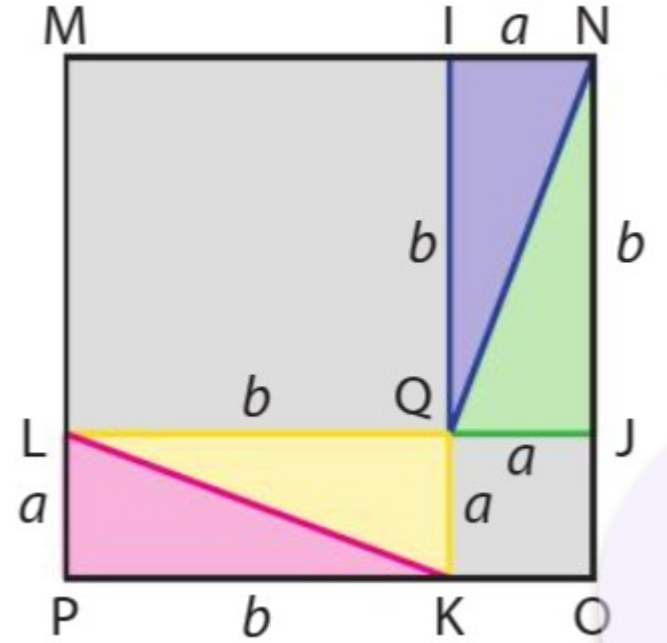
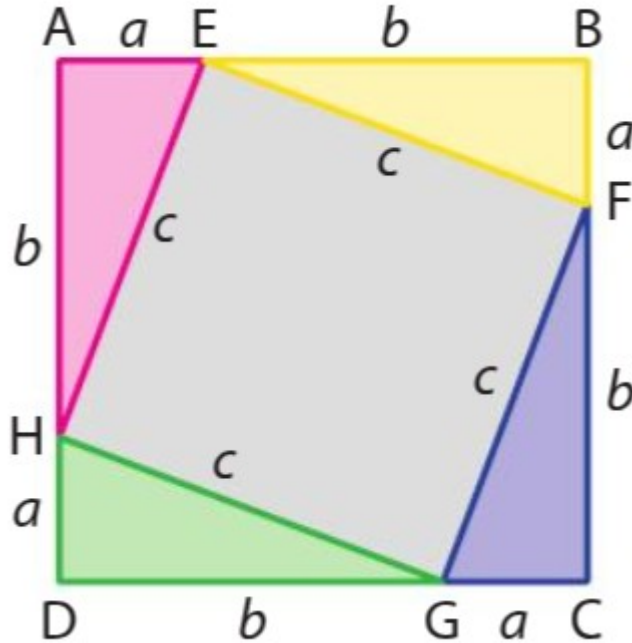


Déterminer : **a.** $\int_{-3}^7 h(a) da$

b. $\int_2^7 h(v) dv$

IV/c) Applications

- Pythagore par découpages

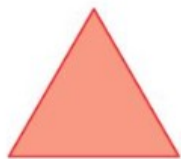


IV/c) Applications

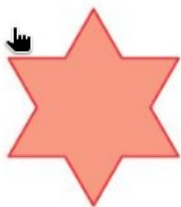
135 Les flocons de von Koch

Le mathématicien suédois Helge von Koch (1870-1924) est à l'origine de la construction de flocons de formes dites « fractales », construits selon le principe suivant.

- Un premier triangle équilatéral de côté 1 est construit. Il correspond au flocon d'ordre 0.
- On partage chaque côté de ce triangle en trois segments égaux. On construit sur chaque segment « du milieu » un triangle équilatéral. On obtient alors le flocon d'ordre 1.
- On répète de manière identique la construction précédente pour obtenir les flocons d'ordre 2 ; 3 ; etc.



Flocon d'ordre 0



Flocon d'ordre 1



Flocon d'ordre 2

Pour tout entier naturel n , on note :

- c_n la longueur d'un côté du flocon d'ordre n ;
- t_n le nombre total de côtés du flocon d'ordre n ;
- p_n le périmètre du flocon d'ordre n .

Partie A. Recherche du périmètre

1. Calculer c_0 , t_0 , p_0 , c_1 , t_1 et p_1 .
2. Déterminer, pour tout entier n , les relations de récurrence permettant d'exprimer :
 - a. c_{n+1} en fonction de c_n ;
 - b. t_{n+1} en fonction de t_n .
3. Exprimer p_n en fonction de c_n et t_n .

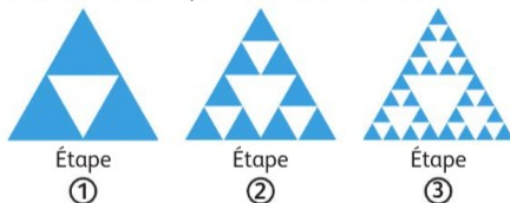
IV/c) Applications

136 Les triangles de Sierpinski

On partage un triangle équilatéral bleu, de 10 cm de côté, en quatre triangles équilatéraux en traçant les segments joignant les milieux des côtés de ce triangle. On blanchit le triangle central.

Chaque petit triangle bleu est alors partagé en quatre triangles selon la même procédure que précédemment et on blanchit le triangle central.

Et ainsi de suite, on poursuit la construction.



À l'étape n , où n est un entier non nul, on note :

- u_n le nombre de nouveaux triangles blanchis ;
- p_n le périmètre d'un nouveau triangle blanchi ;
- a_n l'aire d'un triangle blanchi.

On rappelle que :

- la hauteur d'un triangle équilatéral de côté c est égale $\frac{c\sqrt{3}}{2}$;
- lorsque des longueurs sont multipliées par un réel k , alors les aires sont multipliées par k^2 .

Partie A. Étude d'un nouveau triangle blanchi

1. Déterminer u_1 , p_1 et a_1 .
2. Comment obtenir u_2 , p_2 et a_2 à partir de u_1 , p_1 et a_1 ? puis u_3 , p_3 et a_3 à partir de u_2 , p_2 et a_2 ?
3. a. Exprimer, pour tout entier $n \geq 1$, u_{n+1} en fonction de u_n , puis p_{n+1} en fonction de p_n et enfin a_{n+1} en fonction de a_n .
b. En déduire la nature de chacune des suites (u_n) , (p_n) et (a_n) .
c. Exprimer u_n , p_n puis a_n en fonction de n .

Partie B. Somme des périmètres

Pour tout entier $n \geq 1$, on note S_n la somme des périmètres des nouveaux triangles blanchis au cours de l'étape n .

1. Exprimer S_n en fonction de u_n et p_n .
2. Vérifier que, pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$S_n = 10 \times 1,5^n$$

3. À l'aide de la calculatrice :

- a. déterminer à partir de quelle étape n la somme S_n dépasse 1 m, puis 10 km ;
- b. conjecturer les limites éventuelles des suites (u_n) , (p_n) et (S_n) .

Partie C. Somme des aires

Pour tout entier $n \geq 1$, on note S'_n la somme des aires des nouveaux triangles blanchis au cours de l'étape n .

1. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$S'_n = \frac{25\sqrt{3}}{4} \times 0,75^{n-1}$$

2. Quelle est la nature de la suite (S'_n) ?
3. Conjecturer la limite éventuelle de la suite (S'_n) .
4. Commenter les limites des suites (S_n) et (S'_n) .
5. Pour tout entier $n \geq 1$, on note T_n la somme totale des aires de tous les triangles blanchis au cours des n étapes.
a. Intuitivement, vers quelle valeur tend la suite (T_n) ? Justifier.

- b. Montrer que, pour tout entier $n \geq 1$, on a :

$$T_n = 25\sqrt{3}(1 - 0,75^n)$$

- c. À l'aide de la calculatrice, retrouver la conjecture de la question 5. a.